Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных технологий, механики и оптики

Практическая работа №4 — Показатели, модель и бюджет

Выполнил:
Коркунов Филипп Леонидович
Группа: М4200с

Санкт-Петербург
2026

Цель работы: построить систему показателей для изменений, выбранных в ПР2 и перепроектированных в ПР3, проверить её на модели до того, как тратить деньги, и закончить бюджетом с критериями остановки.

Задачи:

1. построить дерево показателей в три уровня (цифра бизнеса, показатель процесса, сигнал системы) и подписать связи;
2. составить набор KPI и OKR и для каждого показать, как его можно натянуть и чем это компенсируется;
3. заполнить паспорта метрик с точкой съёма данных и владельцем;
4. сделать макет экрана руководства на один экран и разобрать, что теряется при свёртке;
5. собрать модель в песочнице, сверить её с историей на периоде, отличном от периода настройки, и посчитать три сценария;
6. записать прогноз на месяц до получения результата;
7. составить бюджет по строкам P&L из ПР2 с окупаемостью и критериями остановки, обновить реестр допущений.

Краткая версия паспорта

Таблица 1 – Краткая версия паспорта

№	Поле	Описание
1	Бизнес	АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620) является российским разработчиком ПО и SaaS-сервисов для бизнеса, ОКВЭД 62.01. Периметр всех работ: АО.
2	Масштаб	Выручка АО за 2025 г. 40,285 млрд ₽ по РСБУ [1-3]; способ подтверждения: публичные данные, три независимых источника. Выручка группы 48,3 млрд ₽ [4, 5] (справочно); АО даёт 83,4% выручки группы.
3	Направления	Экосистема из 70+ продуктов: отчётность (Экстерн), ЭДО (Диадок), бухучёт, ЭП, КЭДО, проверка контрагентов, маркировка, кассы, видеосвязь, ИБ [6, 7].
4	ИТ-функция	Около 12 тыс. сотрудников группы на конец 2025 г. [8]; 120+ продуктовых команд, собственная инфраструктура [9, 10]. Состояние: поставщик услуг с отдельными признаками партнёрства; партнёр является целевым состоянием. Красная зона: путь от заказа до денег.
5	Клиенты	3,1 млн клиентов группы, около 35% российского бизнеса [4]; в периметре АО около 2,59 млн (допущение Д-01). Основные пользователи: организации и предприниматели.

1. Что берём из прошлых работ

Система метрик формируется для отобранных и рассчитанных изменений. В ПР2 в работу были приняты гипотезы №2, №3, №4 и №5, тогда как гипотеза №1 была оставлена в резерве. В ПР3 гипотезы №2 и №5 реализуются посредством процесса А («Обработка обращения клиента Экстерна»), а гипотезы №3 и №5 реализуются посредством процесса Б («Вывод изменения в Экстерн»). После лебедей 3 и 4 эффект от процесса А оценивается в 95,8 млн рублей в год, а эффект от процесса Б оценивается в 356,5 млн рублей в год. Реализация гипотезы №4 в ПР3 не была пересмотрена, поскольку для нее требуется первоначальный P&L по продуктам, который сам по себе является первичной метрикой для ПР4.

Таблица 2 – Исходные решения для системы показателей

Гипотеза ПР2	**Где реализуется**	**Что изменено**	**Эффект, млн ₽ в год**	**Метрики ПР4**
№2 Агент поддержки	Процесс А	Агент закрывает 35% обращений вместо 25% у бота, о статусе отвечает только по документам цепочки, ответы о статусе сверяются все	95,8 (8,1% расходов на поддержку)	М1, М2, М3, М4
№3 Быстрее и дешевле вывод изменений	Процесс Б	Автостенды, автотесты, каталог стандартных изменений, эталонные расчёты, автооткат по SLO и эталону	356,5 (2,4% себестоимости)	М5, М6, М7
№5 Надёжность в окна сдачи	Процессы А и Б	Обязательство Д-2 с достоверностью статуса, заморозка в окна, резерв 2-й линии	В рубли не переведён	М3, М4, М8, М9
№4 Портфель продуктов	Процесс не перепроектирован	Сначала P&L по продуктам	673,2 по оценке ПР2	М10
№1 Второй продукт	В резерве			

Три нерешенных вопроса переходят из ПР3 в ПР4. Финансовый эффект гипотезы №5 не был выражен в денежном эквиваленте. Оценка ожидания в очереди в часы пиковой нагрузки после сокращения линии (Д-40) является

предварительной. Все исходные значения основаны на предположениях до проведения фактических замеров. Следовательно, модель, представленная в разделе 6, в первую очередь верифицирует эти параметры, прежде чем переходить к расчету финансовых показателей.

2. Дерево показателей

Структура дерева метрик предусматривает три уровня. Верхний уровень отражает бизнес-показатель, который видит финансовый директор, то есть строку P&L или удержанную выручку. Средний уровень отображает показатель процесса, на который может воздействовать команда. Нижний уровень представляет собой системный сигнал, то есть источник автоматического сбора данных. Каждая связь между уровнями маркируется номером и знаком. Знак «+» указывает на то, что увеличение нижнего показателя приводит к росту верхнего, а знак «-» указывает на его снижение. Иллюстрация дерева приведена на рисунке 1, а пояснения к связям приведены в таблице 3.

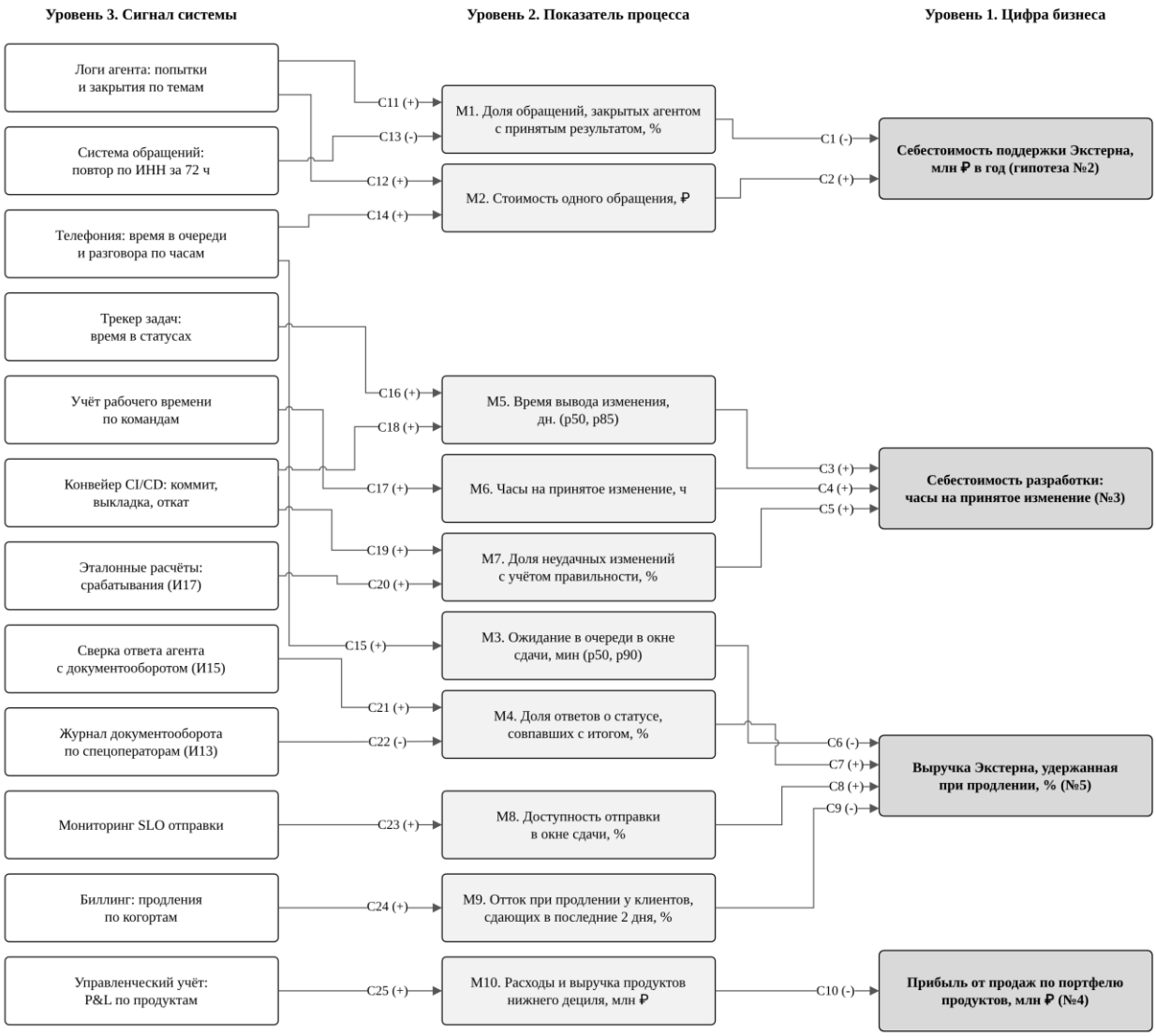


Рисунок 1 – Дерево показателей

Таблица 3 – Связи дерева показателей

Связь	Нижний показатель	Верхний показатель	Знак	Почему так и насколько сильно
C1	M1	себестоимость поддержки	-	Каждое обращение, закрытое агентом, не попадает к оператору. +1 п.п. доли закрытых даёт 6 млн × 1% × (250 - 30) ₽ = 13,2 млн ₽ в год
C2	M2	себестоимость поддержки	+	Себестоимость равна стоимости обращения, умноженной на число обращений: 1 ₽ даёт 6 млн ₽ в год
C3	M5	себестоимость разработки	+	Ожидание само не оплачивается, но длинный вывод увеличивает переключения и доработки. В рубли не переводится, служит ранним сигналом для M6
C4	M6	себестоимость разработки	+	1 ч на принятое изменение даёт 13 709 принятых изменений × 2 700 ₽ = 37,0 млн ₽ в год

Связь	Нижний показатель	Верхний показатель	Знак	Почему так и насколько сильно
C5	M7	себестоимость разработки	+	Неудачное изменение требует 6 ч доработки и не даёт результата. +1 п.п. доли неудачных даёт около 15,4 млн ₽ в год
C6	M3	удержанная выручка	-	Чем дольше клиент ждёт в последний день, тем выше риск не сдать отчёт в срок и уйти при продлении. Сила связи не измерена, проверяется через M9
C7	M4	удержанная выручка	+	Верный ответ о статусе не даёт клиенту получить штраф из-за Контура (лебедь 3)
C8	M8	удержанная выручка	+	Простой в окне сдачи является причиной оттока по гипотезе №5
C9	M9	удержанная выручка	-	+1 п.п. оттока у сдающих в последние 2 дня даёт 12,09 млрд ₽ × 10% (Д-18) × 1% = 12,1 млн ₽ в год
C10	M10	прибыль от продаж	-	Расходы на слабые продукты уменьшают прибыль рубль в рубль, их выручка частично компенсирует
C11	Логи агента	M1	+	Закрытия в логах агента являются числителем M1
C12	Логи агента	M2	+	Каждая попытка агента стоит 30 ₽ (Д-09) и входит в стоимость обращения
C13	Повтор по ИНН	M1	-	Повтор за 72 ч вычитается из закрытых, иначе M1 завышается
C14	Телефония	M2	+	Минуты разговора оператора по 14 ₽ (Д-38) входят в стоимость обращения
C15	Телефония	M3	+	Время в очереди из телефонии и чата и есть M3
C16	Трекер задач	M5	+	Время в статусах до коммита складывается во время вывода
C17	Учёт времени	M6	+	Часы команд являются числителем M6
C18	Конвейер CI/CD	M5	+	Время от коммита до выкладки на 100% является второй частью M5
C19	Конвейер CI/CD	M7	+	Откаты входят в числитель M7
C20	Эталонные расчёты	M7	+	Ошибка правильности, найденная эталоном после выкладки, считается неудачным изменением (окно 30 дней, Д-73)

Связь	Нижний показатель	Верхний показатель	Знак	Почему так и насколько сильно
C21	Сверка ответов	M4	+	Сверка с документооборотом даёт числитель и знаменатель M4
C22	Журнал спецоператоров	M4	-	Чем больше задержек у спецоператора, тем выше риск неверного ответа о статусе
C23	Мониторинг SLO	M8	+	Доля успешных отправок из мониторинга и есть M8
C24	Биллинг	M9	+	Непродлённые договоры по когортам являются числителем M9
C25	Управленческий учёт	M10	+	Расходы и выручка по продуктам дают M10

Каждый показатель среднего уровня имеет как минимум один связанный системный сигнал, и каждая бизнес-цифра имеет как минимум один показатель процесса. Связи C3 и C6 обозначены знаком, но без указания количественного влияния, поскольку их сила не была измерена, что отмечено в соответствующих паспортах. Гипотеза №5 в ПР3 не была переведена в рубли, и связь C9 впервые обеспечивает такое преобразование: 1 процентный пункт оттока у клиентов, сдающих отчётность в последние дни окна, эквивалентен примерно 12,1 млн рублей годовой выручки.

3. Набор KPI и OKR

В рамках данного исследования KPI определяются как константные показатели, подлежащие поддержанию на заданном уровне независимо от проектной деятельности, что соответствует их обязательственному характеру. OKR (Objectives and Key Results) представляют собой целевые показатели изменений в течение определенного периода, состоящие из цели и двух-трех ключевых результатов с числовыми значениями «с X до Y». Любой показатель можно натянуть, то есть искусственно улучшить, при наличии соответствующей мотивации (финансовой или оценочной). Поэтому рядом с каждым показателем указан способ натянуть его и соответствующий компенсирующий показатель, который ухудшится, если показатель натягивают. Ключевой результат считается достигнутым только при условии,

что его компенсирующий показатель также находится в пределах установленной зоны.

Таблица 4 – Набор KPI

KPI и уровень	Владелец	Как можно натянуть	Чем компенсируем
К1. Доступность отправки в окне сдачи не ниже 99,9% (М8)	Руководитель платформы	Считать по синтетическим пробам, а не по реальным отправкам; вывести «плановые работы» из окна	Доля клиентов с ошибкой отправки по журналу реальных отправок не выше 2% (обязательство Д-2)
К2. Ответы о статусе, совпавшие с итогом, не ниже 99,5% (М4)	Руководитель поддержки	Агент перестаёт отвечать о статусе или отвечает неопределённо («проверьте позже»)	Доля вопросов о статусе, закрытых агентом, не ниже 30%; доля неопределённых ответов в выборке
К3. Ожидание в последние 2 дня окна, p90, не хуже 59 мин до решения и не хуже 33 мин после решения о +54 операторах (М3)	Руководитель смен поддержки	Сбрасывать звонки из очереди, переводить в обратный звонок и не считать его ожидание, показывать среднее вместо p90	Доля брошенных в очереди звонков; время до обратного звонка
К4. Доля неудачных изменений с учётом правильности не выше 15% (М7)	Руководитель платформы	Не регистрировать инциденты, относить ошибки расчёта к «дефектам», дробить изменения, чтобы вырос знаменатель	Обращения по теме расчёта за 30 дней после выкладки; число изменений на одну задачу
К5. Повторные обращения за 72 ч не выше 15% (Д-41)	Руководитель поддержки	Не связывать повтор, пришедший через другой канал, или закрывать обращение позже 72 ч	Повторы по ИНН во всех каналах за 7 дней
К6. Сопровождение автотестов не выше 1,5 ч на изменение	Руководитель тестирования	Отключать нестабильные тесты: часов меньше, но и проверок меньше	Доля отключённых тестов; покрытие эталонами всех систем налогообложения 100%

Таблица 5 – Набор OKR на 2027 г.

Цель	Ключевой результат	Как можно натянуть	Чем компенсируем
О1. Поддержка Экстерна дешевле без потери качества ответа (№2)	КР1.1. Доля обращений, закрытых агентом с принятым результатом, с 25 до 35% к маю 2027 г.	Считать закрытым любой диалог без повтора, в том числе «ждите квитанцию»	К2 и К5 в зелёной зоне
	КР1.2. Стоимость одного обращения с 198 до 182 ₽	Перенести сопровождение агента и редакторов в ИТ-бюджет	Полную стоимость с приёмкой (табл. 13 ПР3) считает финансовый блок
	КР1.3. Ожидание в последние 2 дня окна, p90, с 59 до 33 мин при решении держать +54 оператора	То же, что у К3	Доля брошенных звонков
О2. Изменения в Экстерне выходят быстрее и без ошибок расчёта (№3)	КР2.1. Время вывода в пилоте, p50, с 13,9 до 6 дн., p85 не выше 8 дн. к июлю 2027 г.	Относить больше изменений к стандартным, чтобы пропустить согласование; дробить задачи	К4; доля стандартных только по каталогу с владельцем
	КР2.2. Часы на принятое изменение с 39,9 до 29,0 ч	Не учитывать часы сопровождения автотестов	К6 входит в расчёт КР2.2
	КР2.3. Ошибок правильности, дошедших до 100% клиентов: 0	Не классифицировать ошибку как ошибку правильности	Всплески тем расчёта в обращениях к агенту (сигнал лебедя 4)
О3. Клиент сдаёт отчётность в срок даже в последний день (№5)	КР3.1. Доступность не ниже 99,9% и совпадение статуса не ниже 99,5% в двух окнах подряд	Те же способы, что у К1 и К2	Доля клиентов с ошибкой отправки
	КР3.2. Отток при продлении у сдающих в последние 2 дня не выше, чем у остальных (М9)	Исключить из расчёта ушедших «по цене»	Отток всей когорты без исключений
О4. Портфель продуктов приносит прибыль (№4)	КР4.1. P&L по продуктам собран к июню 2027 г. (М10)	Распределять общие расходы так, чтобы нужный продукт выглядел прибыльным	Правила распределения утверждает финансовый блок до расчёта

Цель	Ключевой результат	Как можно натянуть	Чем компенсируем
	КР4.2. Решение по каждому продукту нижнего дециля к сентябрю 2027 г.	Принять решение «оставить» без расчёта	Решение «оставить» требует расчёта по М10

Наиболее опасная пара в наборе связана с показателями КР1.1 и К2. При постановке цели агенту по доле закрытых обращений возникает стимул давать клиентам успокаивающие ответы о статусе, что и произошло в лебеде 3. В случае, если целью является исключительно совпадение статуса, агенту экономически целесообразно вообще не отвечать на вопросы о статусе, что нивелирует экономию процесса А. Следовательно, оценка обоих показателей осуществляется комплексно.

4. Паспорта метрик

Для каждой метрики среднего уровня иерархии разработан паспорт, включающий точку сбора данных и ответственное лицо. Владелец несет ответственность за соблюдение методики расчета метрики согласно паспорту и принимает управленческие решения на основе представленных данных.

Таблица 6 – Паспорт метрики М1

Поле	Значение
Название и единица	Доля обращений, закрытых агентом с принятым результатом, %
Формула	Число обращений, закрытых агентом, по которым нет повтора по ИНН во всех каналах за 72 ч, а для вопросов о статусе ответ совпал с итогом документооборота, делённое на все обращения, × 100
Точка съёма	Логи агента (закрытия по темам), система обращений (повтор по ИНН), сверка ответов с документооборотом (И15)
Частота	Ежедневно; на экране за неделю и отдельно за окно сдачи
Владелец	Руководитель поддержки Экстерна
Целевое значение	35% к маю 2027 г.; порог остановки 30% (раздел 8.5)
Что искажает	Повтор через другой ИНН или канал не находится; клиент, которому сказали ждать, не обращается повторно (лебедь 3); в окнах растёт доля тем о статусе, и М1 падает без ухудшения агента

Таблица 7 – Паспорт метрики М2

Поле	Значение
Название и единица	Стоимость одного обращения, ₽
Формула	(Попытки агента × 30 ₽ + обращения у операторов × 250 ₽ + приёмка и сопровождение + резерв 2-й линии) / все обращения
Точка съёма	Управленческий учёт поддержки, телефония (минуты разговоров), логи агента
Частота	Ежемесячно
Владелец	Финансовый контролёр поддержки
Целевое значение	С 198 до 182 ₽
Что искажает	Перенос затрат на сопровождение агента в ИТ-бюджет; рост числа обращений снижает М2 за счёт постоянных затрат без улучшения процесса

Таблица 8 – Паспорт метрики М3

Поле	Значение
Название и единица	Ожидание в очереди к оператору, мин (p50, p90, p99), отдельно для обычных дней и последних 2 дней окна
Формула	Время от постановки в очередь до ответа оператора по каждому обращению; перцентили по всем обращениям периода
Точка съёма	Телефония и чат-платформа, отметки времени
Частота	Почасово в окнах; на экране за окно
Владелец	Руководитель смен поддержки
Целевое значение	Обычный день p90 не больше 10 мин; последние 2 дня окна p90 не больше 33 мин при решении держать +54 оператора, иначе не хуже 59 мин
Что искажает	Брошенные звонки выпадают из расчёта; обратный звонок обнуляет ожидание; среднее скрывает хвост (раздел 5.3)

Таблица 9 – Паспорт метрики М4

Поле	Значение
Название и единица	Доля ответов о статусе, совпавших с итогом документооборота, %
Формула	Ответы агента и операторов о статусе, в которых сказанное совпало с последним документом цепочки на момент ответа и с итогом (квитанция о приёме или отказ), делённые на все ответы о статусе, × 100
Точка съёма	Сверка ответов (И15): система обращений и журнал документооборота Экстерна
Частота	Ежедневно; итог на следующий рабочий день после ответа
Владелец	Руководитель поддержки; юристы получают отчёт по окну
Целевое значение	Не ниже 99,5% в окне сдачи (обязательство Д-2)

Поле	Значение
Что искажает	Неопределённый ответ формально совпадает с итогом; документ спецоператора приходит позже окна сверки

Таблица 10 – Паспорт метрики М5

Поле	Значение
Название и единица	Время вывода изменения, дн. (p50, p85)
Формула	От перевода задачи в статус «в работе» до выкладки изменения на 100% клиентов; перцентили по изменениям периода
Точка съёма	Трекер задач (время в статусах), конвейер CI/CD (отметка 100%)
Частота	Еженедельно, скользящее окно 4 недели
Владелец	Руководитель разработки Экстерна
Целевое значение	Пилот: p50 с 13,9 до 6 дн., p85 не больше 8 дн.
Что искажает	Дробление задач; ожидание до статуса «в работе» не видно; изменения с откатом выпадают, если считать только успешные

Таблица 11 – Паспорт метрики М6

Поле	Значение
Название и единица	Часы на принятое изменение, ч
Формула	(Часы разработки, ревью, тестирования, сопровождения автотестов и доработок) / число изменений без отката и без ошибки правильности за 30 дней
Точка съёма	Учёт рабочего времени по командам, конвейер CI/CD
Частота	Ежемесячно
Владелец	Руководитель разработки Экстерна
Целевое значение	С 39,9 до 29,0 ч
Что искажает	Неполный учёт часов; часы тестировщиков в другом бюджете; ошибки правильности, найденные позже 30 дней

Таблица 12 – Паспорт метрики М7

Поле	Значение
Название и единица	Доля неудачных изменений с учётом правильности, %
Формула	(Изменения с откатом, инцидентом или ошибкой правильности, найденной за 30 дней) / все изменения, выложенные на 100%, × 100
Точка съёма	Журнал откатов CI/CD, система инцидентов, срабатывания эталонных расчётов (И17), обращения по теме расчёта
Частота	Ежемесячно с задержкой 30 дней
Владелец	Руководитель платформы
Целевое значение	Не выше 15%, ориентир 12% [11]

Поле	Значение
Что искажает	Ошибка не привязана к изменению; дробление изменений; сдвиг выкладок за границу месяца

Таблица 13 – Паспорт метрики М8

Поле	Значение
Название и единица	Доступность отправки в окне сдачи, %
Формула	Успешные реальные отправки / все попытки отправки за 5 рабочих дней окна, × 100; дополнительно минуты простоя
Точка съёма	Мониторинг SLO отправки [12], журнал отправок
Частота	Поминутно; на экране за окно
Владелец	Руководитель платформы
Целевое значение	Не ниже 99,9%, не больше 7,2 мин простоя за окно
Что искажает	Синтетические пробы вместо реальных отправок; исключение «плановых работ»; сбой спецоператора записывается как успешная отправка

Таблица 14 – Паспорт метрики М9

Поле	Значение
Название и единица	Отток при продлении у клиентов, сдающих в последние 2 дня окна, % и разница с остальными, п.п.
Формула	Не продлившие договор / подлежавшие продлению в месяце, отдельно для когорты последних 2 дней и для остальных
Точка съёма	Биллинг (продления), журнал отправок (дата сдачи)
Частота	Ежемесячно; решение по гипотезе через 12 мес.
Владелец	Руководитель продукта Экстерн
Целевое значение	Разница не больше 0 п.п.
Что искажает	Изменение цен; переход на другой продукт группы считается оттоком; закрытие бизнеса клиента

Таблица 15 – Паспорт метрики М10

Поле	Значение
Название и единица	Расходы и выручка продуктов нижнего дециля, млн ₽
Формула	Выручка по биллингу и расходы по учёту времени команд и правилам распределения общих расходов для 10% продуктов с худшей прибылью
Точка съёма	Управленческий учёт: P&L по продуктам
Частота	Ежеквартально
Владелец	Финансовый директор
Целевое значение	Расходы на эти продукты -50% при потере выручки не больше 30% (Д-15, Д-16)

Поле	Значение
Что искажает	Правила распределения общих расходов; перенос клиентов между продуктами

5. Экран руководства

5.1. Макет

Информационный дашборд ориентирован на ответы по трем ключевым вопросам: соответствие плановым показателям, необходимость принятия решений и наличие негативных тенденций. В связи с этим, он организован в виде трех колонок, каждая из которых представляет собой определенную зону. Визуальный элемент (плитка) отображает текущее значение, целевой показатель и ответственное лицо. Принятие решений по представленным на плитках данным осуществляется в рамках совещания, посвященного анализу дашборда. Макет дашборда по состоянию на февраль 2027 года представлен в Таблице 16, при этом числовые значения носят иллюстративный характер. Цвет ячейки соответствует цветовой индикации соответствующей зоны.

Таблица 16 – Макет экрана руководства «Экстерн: работают ли изменения ПР3», февраль 2027 г.

Идёт по плану	Требует решения	Ухудшается
Доступность отправки в окне сдачи 99,95% при цели не ниже 99,9% Решение не требуется	Доля закрытых агентом с принятым результатом 31% при плане разгона 30%, цель 35% к маю 2027 г. Решает руководитель поддержки: расширять ли агента с 10 до 20 тем	Время вывода изменения в пилоте p50 15,0 дн., было 13,9 Причина: пишутся автотесты Решает руководитель разработки: подтвердить срок 3 месяца
Ответы о статусе, совпавшие с итогом 99,6% при цели не ниже 99,5% Решение не требуется	Ожидание в последние 2 дня окна сдачи p90 59 мин при цели 33 мин Решает коммерческий блок: держать +54 оператора (19,8 млн ₽ в год) или принять уровень	Сопровождение автотестов 2,1 ч на изменение при плане 1,5, порог остановки 2,5 Решает руководитель платформы: разобрать нестабильные тесты

Идёт по плану	Требует решения	Ухудшается
Доля неудачных изменений с учётом правильности 14% при пороге 15% Решение не требуется	Задержки спецоператора Извещение о получении не пришло за 4 ч у 1,4% отправок при пороге 1% Решает руководитель по поставщикам: претензия по регламенту	
Ожидание в обычный день p90 7 мин при цели не больше 10 мин Решение не требуется		

Экран читается так: зелёное не обсуждаем, по жёлтому принимаем решение на этой встрече, по красному назначаем ответственного и срок. Распределения M3 и M5, которые стоят за плитками ожидания и времени вывода, приведены в разделе 5.3.

Таблица 17 – Правила свёртки показателей в зоны

Зона	Вопрос	Условие попадания	Что делаем на встрече
Зелёная	Что идёт по плану	Значение в пределах цели или плана разгона	Не обсуждаем
Жёлтая	Что требует решения	Значение вне цели, но выше порога остановки, или наступила дата решения	Выбираем один из заранее записанных вариантов
Красная	Что ухудшается	Значение хуже базы до изменения или ухудшается два периода подряд	Назначаем ответственного и срок; при пороге остановки применяем раздел 8.5

Таблица 18 – Пороги зон для плиток экрана

Плитка	Зелёная	Жёлтая	Красная
M8 Доступность отправки	Не ниже 99,9%	99,8-99,9%	Ниже 99,8% или снижение два окна подряд
M4 Совпадение статуса	Не ниже 99,5%	99,0-99,5%	Ниже 99,0% (критерий К-2)
M7 Доля неудачных изменений	Не выше 15%	15-20%	Выше 20% или рост два месяца подряд
M3 Обычный день, p90	Не больше 10 мин	10-15 мин	Больше 15 мин
M3 Последние 2 дня окна, p90	Не больше 33 мин	33-75 мин	Больше 75 мин или рост два окна подряд

Плитка	Зелёная	Жёлтая	Красная
M1 Доля закрытых агентом	Не ниже плана разгона	Ниже плана, но не ниже 30%, или дата решения о расширении	Ниже 30% или снижение два месяца подряд
M5 Время вывода в пилоте, p50	Не выше плана разгона	Выше плана, но ниже базы 13,9 дн.	Выше базы 13,9 дн.
Сопровождение автотестов	Не больше 1,5 ч	1,5-2,0 ч	Больше 2,0 ч; при 2,5 ч критерий К-6
Задержки спецоператора	Не больше 1% отправок (Д-69)	Больше 1% в одном окне	Больше 1% два окна подряд

5.2. Что теряется при свёртке

Агрегация данных до трех цветовых категорий и единого числового значения на плитке неизбежно приводит к потере части информации. Лебеди 3 и 4 (ПР3) показали, что именно утраченные сведения явились причиной сбоев: ошибка агента была связана с конкретной темой и днем, а ошибка расчета была связана с определенной системой налогообложения. Поэтому для каждого агрегированного показателя указывается, какая информация при этом утрачивается и как она сохраняется в детализированном представлении или на дашборде.

Таблица 19 – Потери при свёртке

Свёртка	Что скрывает	Пример по модели и лебедям	Как сохраняем
Среднее ожидание за месяц	Окна сдачи	Среднее в обычный день 3,0 мин, а в последний день окна p90 составляет 58,6 мин	Отдельная плитка для последних 2 дней окна
Среднее за день вместо перцентилей	Хвост	В последний день среднее 23,7 мин, p90 58,6 мин, p99 134 мин	На плитке p90, в детализации p99
Доля закрытых агентом по всем темам	Одну тему	Лебедь 3: 1 020 неверных ответов о статусе при общей доле 35%	M4 отдельной плиткой по теме статуса
Сумма по всем спецоператорам	Одного поставщика	10% отправок через одного спецоператора (Д-64)	Плитка поставщика по порогу Д-69
Доля неудачных по всем изменениям	Одну систему налогообложения	Лебедь 4: ошибка у клиентов одной системы при зелёных SLO	Эталоны по каждой системе, разрез в детализации

Свёртка	Что скрывает	Пример по модели и лебедям	Как сохраняем
Медиана времени вывода	Хвост	После изменения p50 5,6 дн., но p95 9,9 дн.	На плитке p50 и p85
Три цвета	Движение внутри зоны	Доля неудачных 14% остаётся зелёной при пороге 15%	Значение и порог на плитке
Годовой план эффекта	Разгон	В феврале 2027 г. процесс А работает на половину полного эффекта	Сравнение с планом разгона, а не с годовым

5.3. Распределения двух ключевых метрик

Две ключевые метрики дашборда представлены в виде распределения, а не среднего значения. Ожидание показателя М3 имеет первостепенное значение для клиента в последний день окна сдачи, тогда как время вывода изменения (М5) является основным результатом процесса Б. Распределения получены с использованием модели, описанной в разделе 6.

Таблица 20 – Распределение ожидания в очереди М3, мин

Случай	p50	p90	p99	Среднее
Обычный день до изменения	2,1	6,8	13,4	3,0
Обычный день после изменения	2,1	7,0	13,7	3,0
Последний день окна до изменения	14,1	58,6	134,1	23,7
Последний день, после изменения, линия сокращена на 13%	14,2	58,6	139,0	23,8
Последний день, после изменения, +54 оператора	7,9	32,8	74,5	13,2
Последний день, пессимистичный сценарий	30,5	129,9	300,2	51,7

Среднее значение в последний день окна сдачи в 7-8 раз превышает показатели обычного дня, а 99-й перцентиль (p99) превышает 2 часа. Анализ только среднемесячного показателя скроет тот факт, что каждый десятый клиент в последний день ожидает более часа. Снижение пропускной способности на 13% при одновременном уменьшении нагрузки на 13% не приводит к изменению распределения, что делает невыполнимым обещание ПР3 «в пик около 15 минут» без привлечения дополнительных операторов.

Таблица 21 – Распределение времени вывода изменения М5, дн.

Случай	p50	p85	p95	Среднее
До изменения	13,9	17,8	20,7	14,3
После изменения (ожидаемый сценарий)	5,6	8,0	9,9	6,0
Пессимистичный сценарий	7,8	10,4	12,4	8,2

Медианное значение после внесения изменений снизилось с 13,9 до 5,6 дней, что соответствует оценке ПР3 около 5,8 дней. Однако, "хвост" распределения остается значительным: 15% изменений требуют более 8 дней для завершения, что в основном обусловлено необходимостью доработок после неуспешного выполнения и ожиданием окончания окна сдачи. В связи с этим, показатель КР2.1 установлен в виде двух значений, по 50-му (p50) и 85-му (p85) перцентилям.

6. Модель в песочнице

6.1. Устройство модели

Модель состоит из шести частей. Она считает не только деньги, но и показатели дерева, чтобы на экране и в бюджете стояли одни и те же числа. Все входы взяты из реестра допущений, новые допущения добавлены строками с Д-74 по Д-84.

Таблица 22 – Части модели

Часть	Что считает	Входы	Допущения
Бизнес	Выручку, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы и прибыль АО в 2026 г. без изменений	Отчётность АО 2024-2025 гг.	Д-81
Очередь процесса А	Ожидание по часам последнего дня окна: хвост очереди переносится на следующий час	Нагрузка 72 873 обращения, профиль по часам, 12,5 мин на обращение, занятость 75%	Д-57, Д-74, Д-75, Д-76, Д-77
Деньги процесса А	Расходы процесса при заданной доле закрытых агентом	Табл. 14 ПР3, табл. 9 отчёта по лебедям	Д-06, Д-07, Д-08, Д-09, Д-37, Д-62

Часть	Что считает	Входы	Допущения
Время вывода процесса Б	Распределение времени вывода по 40 000 случайных изменений	Шаги табл. 6 и 16 ПР3	Д-43, Д-45, Д-70, Д-79
Деньги процесса Б	Часы на принятое изменение и эффект	Табл. 16 ПР3, табл. 15 отчёта по лебедям	Д-47, Д-48, Д-54, Д-71, Д-80
Окупаемость	Накопленный результат по месяцам с декабря 2026 г.	Разовые затраты, эффект, разгон	Д-82

6.2. Сверка с историей

Модель настраивается на одном периоде и проверяется на другом. Внутренних данных Контура нет, поэтому сверка с историей сделана на публичной отчётности: часть «Бизнес» настроена на 2023-2024 гг. и проверена на 2025 г.

Таблица 23 – Сверка модели с историей: настройка на одном периоде, проверка на другом

Модель	Настройка	Проверка	Прогноз на 2025 г.	Факт 2025 г.	Расхождение
Выручка группы: рост сохраняется	2023-2024 гг.: с 32,6 до 40,4 млрд ₽, +24% [13, 14]	2025 г.	50,1 млрд ₽	48,3 млрд ₽ [4]	+3,7%
Себестоимость АО: постоянная доля выручки	2024 г.: 33,0% выручки [1]	2025 г.	13,31 млрд ₽	14,90 млрд ₽	-10,6%
Коммерческие и управленческие АО: постоянная доля	2024 г.: 56,1% выручки	2025 г.	22,61 млрд ₽	22,87 млрд ₽	-1,2%
Прибыль от продаж АО	Следует из двух строк выше	2025 г.	4,37 млрд ₽	2,51 млрд ₽	+73,7%

Модель оценки доходов показала отклонение в 3,7%. Модель, основанная на постоянной доле расходов, близко соответствовала прогнозу коммерческих и управленческих расходов, однако допустила ошибку в 10,6% по себестоимости и 73,7% по прибыли. Это указывает на то, что себестоимость в компании "Контур" растет опережающими темпами относительно доходов, что ранее отмечалось в документе ПР2. Следовательно, базовый сценарий для

2026 года формируется не на основе постоянной доли, а с учетом эластичности: в 2025 году себестоимость увеличивалась в 1,62 раза быстрее выручки, а коммерческие и управленческие расходы увеличивались в 1,06 раза быстрее (ссылка Д-81). Модель с учетом эластичности откалибрована на период 2024-2025 гг., что исключает возможность ее проверки на том же временном интервале. Прогноз этой модели на 2026 год, составленный до публикации отчетности, следующий: выручка составляет 48,18 млрд рублей, себестоимость составляет 19,62 млрд рублей, коммерческие и управленческие расходы составляют 27,63 млрд рублей, прибыль от продаж составляет 0,93 млрд рублей. Сверка результатов будет проведена в апреле 2027 года на основе данных, представленных в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности [1]. В случае, если отклонение по выручке превысит 5%, а по прибыли превысит 30%, будет произведена корректировка параметров эластичности. Модели процессов А и Б разрабатываются на основе внутренних данных компании "Контур". Для них предусмотрена аналогичная методика верификации: калибровка на одном периоде с последующей проверкой на другом. До проведения верификации значения, полученные с помощью моделей процессов, считаются предварительными. Для процесса, связанного с очередью обработки обращений, уже существует внешний ориентир: в стандартный день модель прогнозирует среднее время ожидания в 3,0 минуты, что соответствует диапазону 1,5-8,5 минут, характерному для колл-центров операторов связи [15]. Для процесса Б в качестве ориентира используется опыт компании Vivid Money, где автоматизированное тестирование сократило время регрессионного анализа с 8 до 2 часов [16]. В текущей модели, после внесения изменений, время выполнения регрессионного прогона составляет около 2 часов, с последующим 2,5-часовым разбором результатов.

Таблица 24 – План сверки моделей процессов на внутренних данных

Модель	Настройка	Проверка на другом периоде	Допустимое расхождение	Если больше
Очередь процесса А	Последние дни окна июля 2026 г.: телефония по часам, число операторов на линии	Последние дни окна октября 2026 г.	p90 ожидания ±20%	Пересчитать профиль нагрузки (Д-76) и время обработки (Д-74)
Деньги процесса А	Расходы поддержки за 2025 г.	Расходы за 9 месяцев 2026 г.	±5%	Пересчитать Д-06, Д-07
Время вывода процесса Б	Трекер и CI/CD 10 пилотных команд за июль-сентябрь 2026 г.	Октябрь 2026 г.	p50 и p85 ±15%	Пересчитать шаги (Д-43) и разброс (Д-79)
Бизнес	2024-2025 гг.	2026 г.	Выручка ±5%, прибыль ±30%	Заменить эластичности (Д-81)

6.3. Что модель изменила в выводах ПР3

Ожидание в пик. В документе ПР3 было выдвинуто предположение о снижении среднего времени ожидания в пиковый час с 25 до 15 минут после внесения изменений (ссылка Д-40). Данная модель демонстрирует, что такого снижения не происходит: нагрузка на операторов уменьшается на 13%, однако одновременно сокращается и пропускная способность линии на 13%, в результате чего время ожидания в пиковые часы остается на уровне 24,9 минуты. Для достижения целевого показателя в 15 минут необходимо наличие 1 441 оператора вместо текущих 1 387, что требует дополнительно 54 сотрудника в последние два дня каждого окна сдачи. Затраты на привлечение дополнительного персонала составляют 19,8 млн рублей в год (ссылка Д-78). Принятие окончательного решения возложено на коммерческий департамент и представлено на рассмотрение руководства. В случае принятия решения об увеличении штата операторов, ожидаемый эффект от оптимизации процесса А снизится с 95,8 млн рублей до 76,0 млн рублей.

Таблица 25 – Ожидание по часам последнего дня окна, мин (среднее за час)

Час	Доля нагрузки	До изменения	После, линия -13%	После, +54 оператора
9-10	9%	3,0	3,0	3,0
10-11	12%	11,3	11,3	8,7
11-12	12%	19,7	19,6	14,5
12-13	11%	22,3	22,3	14,7
13-14	10%	19,3	19,2	9,5
14-15	11%	22,0	21,8	9,8
15-16	12%	30,3	30,2	15,5
16-17	12%	38,7	38,5	21,3
17-18	11%	41,3	41,1	21,5

Таблица иллюстрирует, почему оценка ожидания в «пиковые» часы может вводить в заблуждение. Очередь запросов увеличивается к концу рабочего дня, и максимальное время ожидания приходится не на период максимальной нагрузки, а на последние часы перед установленным сроком подачи отчетности, когда клиенты отправляют документы в последний момент.

Точка безубыточности агента. Процесс А становится рентабельным только если агент закрывает не менее 28,6% обращений. Бот уже закрывает 25% обращений, что оставляет небольшой запас до целевого показателя в 35%. Установленный предел остановки К-1 на уровне 30% позволяет прекратить работу до того, как процесс начнет терять деньги.

Инфраструктура стендов. В ПРЗ затраты на автоматизированные стенды и прогоны тестов не учитывались. Введенная модель предусматривает стоимость в 300 рублей на одно изменение, что эквивалентно 4,84 миллионам рублей в год для 84 команд (Д-80). Это снижает эффект от процесса Б с 356,5 до 351,7 миллионов рублей, или на 1,4%.

Базовая прибыль 2026 г. При отсутствии изменений прогноз по модели показывает снижение прибыли от продаж АО с 2,51 до 0,93 миллиарда рублей, обусловленное ростом себестоимости опережающими темпами по сравнению с выручкой. В этом контексте влияние процессов А и Б, составляющее около

445 миллионов рублей, приближается к половине базовой прибыли 2026 года, что подчеркивает возросшее значение системы показателей по сравнению с ПР2.

6.4. Три сценария

Для каждого процесса разработаны три сценария. Базовый сценарий отражает ситуацию без внесения каких-либо изменений. Ожидаемый сценарий прогнозирует результат с учетом значений ПР3 после применения «лебедей». Пессимистичный сценарий инициируется конкретным событием-триггером, а не общим снижением показателей на 20%, что позволяет руководству заранее идентифицировать событие, соответствующее переходу к данному сценарию.

Таблица 26 – Сценарии процесса А

Показатель	Базовый	Ожидаемый	Пессимистичный
Событие-триггер	Изменения не делаются	Значения ПР3 после лебедя 3	В окне за I квартал (апрель 2027 г.) снова задерживает документы спецоператор, юристы отключают у агента ещё 3 темы, доля закрытых падает до 28%, деградаций агента становится 6 в год
Доля закрытых без оператора	25% (бот)	35%	28%
Деградаций агента в окнах в год		3	6
Расходы процесса, млн ₽ в год	1 188,0	1 092,2	1 199,2
Стоимость одного обращения, ₽	198	182	200
Эффект, млн ₽ в год	0	95,8	-11,2
Ожидание в пиковые часы последнего дня, мин	25,0	24,9	53,1
p90 ожидания за последний день, мин	58,6	58,6	129,9
Окупаемость		11 мес.	Не окупается

Таблица 27 – Сценарии процесса Б

Показатель	Базовый	Ожидаемый	Пессимистичный
Событие-триггер	Изменения не делаются	Значения ПР3 после лебедя 4	В плане сокращения ИТ-расходов на 20% (Д-4 ПР2) сокращают тестировщиков, которые сопровождают автотесты; нестабильные тесты отключают, часть ручного регресса возвращается, доля неудачных растёт до 25%
Время работы на изменение, ч	33,0	23,7	26,6
Доля неудачных изменений	15%	15%	25%
Часов на принятое изменение	39,9	29,0	37,5
Время вывода p50 / p85, дн.	13,9 / 17,8	5,6 / 8,0	7,8 / 10,4
Эффект, млн ₽ в год	0	351,7	25,6
Окупаемость		12 мес.	40 мес.

Пессимистичные сценарии демонстрируют различную степень уязвимости двух процессов. Процесс А демонстрирует высокую чувствительность к доле обращений, закрытых агентом: снижение с 35% до 28% приводит к превращению положительного эффекта в 95,8 миллиона рублей в убыток в 11,2 миллиона рублей. Процесс Б сохраняет положительный результат даже при снижении эффективности до 25% неудачных изменений, однако его общий эффект уменьшается в 14 раз. При этом доля неудачных изменений превышает порог К4, что создает риски для клиентов в окна сдачи.

7. Прогноз на месяц, записанный заранее

Прогноз был составлен 04.11.2026 года на период декабря 2026 года, то есть до получения фактических результатов. Декабрь является первым месяцем бюджетного периода; агент еще не запущен, а пилотный проект процесса Б только начинается. Таким образом, прогноз направлен на проверку самой модели на основе исходных данных. Сверка результатов с прогнозом

возможна только 15.01.2027 после завершения отчетного месяца; зафиксированные в прогнозе значения при сверке не изменяются.

Таблица 28 – Прогноз на декабрь 2026 г. (записан 04.11.2026, сверка 15.01.2027)

Показатель	Прогноз	Диапазон	На чём основан	Если вне диапазона
Обращений в поддержку за месяц	534 тыс.	480-590 тыс.	24 291 в день × 22 рабочих дня [17]	Пересчитать Д-06 и нагрузку окон
Доля закрытых ботом	25%	23-27%	Д-36 [18]	Пересчитать точку безубыточности агента
Ожидание в обычный день, p50 / p90	2,1 / 6,8 мин	p90 5-9 мин	Модель очереди, табл. 20	Пересчитать Д-74
Ожидание в последний день окна (25.12.2026 [19]), p50 / p90 / p99	14 / 59 / 134 мин	p90 45-75 мин	Модель очереди, Д-76, Д-77	Пересчитать профиль и цену удержания (Д-78) до запуска агента
Время вывода в 10 пилотных командах, p50 / p85	13,9 / 17,8 дн.	p50 12-16 дн.	Модель времени вывода, табл. 21	Пересчитать шаги (Д-43) и эффект Б
Доля неудачных изменений с учётом правильности	15%	10-20%	Д-45	Пересчитать базу DORA

8. Бюджет

Бюджет разбит по процессам и по строкам P&L из ПР2. Гипотеза №4 вынесена в отдельный блок, потому что её эффект модель пока посчитать не может.

8.1. Разовые затраты

Таблица 29 – Разовые затраты, млн ₽

Статья	Процесс	Расчёт	Сумма	Допущение
ИИ-агент поддержки	А	Оценка ПР2 и ПР3	60,0	Д-34
Ответы по цепочке документов и мониторинг сроков	А	3 инженера × 3 мес. × 4,5 млн ₽ в год	3,4	Д-67
Итого процесс А			63,4	

Статья	Процесс	Расчёт	Сумма	Допущение
Автотесты в пилоте	Б	10 команд × 2 инженера × 3 мес. × 4,5 млн ₽ в год	22,5	Д-49
Эталонные расчёты	Б	2 инженера и методолог по 3 мес.	3,0	Д-71
Итого процесс Б			25,5	
Система показателей и экран	Общее	3 инженера данных × 4 мес. × 4,5 млн ₽ в год	4,5	Д-84
Итого А, Б и система показателей			93,4	

8.2. Постоянные затраты

Таблица 30 – Постоянные затраты и их изменение, млн ₽ в год

Статья	Процесс	Было	Стало	Изменение
Попытки бота или агента: с 2,1 до 3,0 млн × 30 ₽	А	63,0	90,0	+27,0
Обращения у операторов: с 4,5 до 3,9 млн × 250 ₽	А	1 125,0	975,0	-150,0
Приёмка и сопровождение: выборка 4,41, сверка 0,38, редакторы 4,5, инженеры 9,0, цепочка 2,25, отказы 2,77, компенсации 0,54	А	0	23,85	+23,85
Резерв 2-й линии: обучение 1,34, включения 2,02	А	0	3,36	+3,36
Итого процесс А		1 188,0	1 092,2	-95,8
Работа инженеров: 13 709 принятых изменений × часы × 2 700 ₽	Б	1 476,2	1 072,1	-404,1
в том числе сопровождение автотестов (защищённая строка)	Б		65,3	
Платформенная команда	Б	0	45,0	+45,0
Эталонные расчёты	Б	0	2,6	+2,6
Инфраструктура стендов и прогонов	Б	0	4,84	+4,84
Итого процесс Б		1 476,2	1 124,5	-351,7
Система показателей и экран	Общее	0	2,25	+2,25
Итого		2 664,2	2 219,0	-445,2
Решение на экране: +54 оператора в окнах (не включено)	А		19,8	+19,8

Сопровождение автотестов не добавлено отдельной строкой, потому что 1,5 ч на изменение уже входят в 29,0 ч после изменения, но эта часть выделена

как защищённая: если её сократят, наступает пессимистичный сценарий процесса Б.

8.3. Эффект по строкам P&L

Эффект пересчитан моделью и разнесён по строкам P&L, к которым гипотезы были привязаны в ПР2. Проценты даны к строке 2025 г. и к той же строке в базовом прогнозе 2026 г.

Таблица 31 – Эффект по строкам P&L, млн ₽ в год

Строка P&L (ПР2)	2025 г.	2026 г., базовый	ПР3 после лебедей	Модель, ожидаемый	Модель, пессим.	% строки 2025 / 2026
Выручка (№5, удержание)	40 285	48 181	Не переведён	0	0	Не включён, измеряется по М9
Себестоимость продаж, всего	14 899	19 619	-452,3	-447,5	-14,4	-3,0% / -2,3%
в том числе поддержка (№2)	1 188		-95,8	-95,8	+11,2	-8,1% статьи поддержки
в том числе разработка (№3)			-356,5	-351,7	-25,6	-2,4% / -1,8%
Коммерческие и управленческие расходы	22 872	27 628		+2,25	+2,25	+0,01% / +0,01%
Прибыль от продаж	2 514	935	+452,3	+445,2	+12,1	+17,7% / +47,6%
Эффект к выручке			1,12%	1,11%	0,03%	

Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения комплекса мероприятий составляет 445,2 млн рублей, что соответствует 1,11% от выручки АО. Данный показатель находится в пределах допустимого диапазона 1-5%, определенного для данного типа изменений [20]. Экономический эффект от процесса А оценивается в 8,1% от затрат на поддержку, а эффект от процесса Б оценивается в 2,4% от себестоимости. Оба значения укладываются в установленный диапазон 2-10% от соответствующей статьи расходов. В пессимистичном сценарии прогнозируемый эффект от

комплекса мероприятий практически отсутствует, составляя всего 0,03% от выручки.

8.4. Окупаемость

Расчет окупаемости проводился помесячно с учетом периода наращивания мощности (Д-82). Первый месяц расчета соответствует декабрю 2026 года. Процесс А требует одного месяца подготовки и четырех месяцев для достижения полной операционной мощности. Процесс Б предусматривает семимесячный пилотный этап с участием 10 команд, после чего планируется шестимесячное масштабирование на 84 команды. На протяжении всего этого периода затраты на платформенную команду и эталонные решения будут понесены до получения ожидаемой отдачи.

Таблица 32 – Окупаемость, ожидаемый и пессимистичный сценарии

Блок	Разовые, млн ₽	Эффект в год, ожид. / пессим.	Окупаемость ожид.	Окупаемость пессим.	Накоплено за 12 мес.	Накоплено за 24 мес.
Процесс А	63,4	95,8 / -11,2	11 мес. (октябрь 2027 г.)	Не окупается	12,4 / -72,3	108,2 / -83,5
Процесс Б	25,5	351,7 / 25,6	12 мес. (ноябрь 2027 г.)	40 мес. (март 2030 г.)	10,1 / -57,9	361,7 / -32,3
Набор с системой показателей	93,4	445,2 / 12,1	12 мес.	Не окупается за 48 мес.	15,8 / -136,9	461,0 / -124,8

На этапе ПР3 окупаемость процесса А была оценена в 0,7 года без учета периода наращивания мощности. С учетом этого периода срок окупаемости увеличивается до 11 месяцев. В пессимистичном сценарии комплекс мероприятий не окупается в течение четырех лет, что при отсутствии четких критериев для прекращения работ может привести к неоправданным затратам в размере 124,8 млн рублей за два года. Применение критериев остановки, изложенных в разделе 8.5, позволяет ограничить убытки: процесс А будет остановлен в августе 2027 года с суммарным убытком 69,5 млн рублей, а

процесс Б не будет масштабироваться после завершения пилотного этапа в июне 2027 года, с убытком 53,3 млн рублей.

8.5. Критерии остановки

Таблица 33 – Критерии остановки

№	Критерий и порог	Когда проверяем	Кто решает	Что делаем
К-1	Процесс А: М1 ниже 30% после 3 месяцев полной работы (точка безубыточности 28,6%)	Август 2027 г.	Руководитель поддержки, финансовый директор	Остановить агента на новых темах, вернуть бот, не тратить остаток
К-2	Процесс А: М4 ниже 99,0% в любом окне	В каждом окне, на следующий рабочий день	Руководитель поддержки, юристы	Отключить у агента тему статуса
К-3	Процесс А: повторы за 72 ч выше 20% два месяца подряд	Ежемесячно	Руководитель поддержки	Вернуть темы с повторами оператору
К-4	Процесс Б: М7 выше 20% два месяца подряд в пилоте	Ежемесячно	Руководитель платформы	Не распространять на 84 команды
К-5	Процесс Б: М5 p50 в пилоте выше 8 дн.	Конец июня 2027 г., 7-й месяц	Руководитель разработки	Не распространять, пересмотреть шаги
К-6	Процесс Б: сопровождение автотестов выше 2,5 ч на изменение два месяца подряд (эффект снижается на 43,5 млн ₽ в год)	Ежемесячно	Руководитель платформы	Заморозить распространение, разобрать нестабильные тесты
К-7	Набор: накопленный результат ниже пессимистичной траектории (табл. 32) два месяца подряд	Ежемесячно	Финансовый директор	Остановить блок с худшим отклонением
К-8	Гипотеза №4: P&L по продуктам не собран за 6 месяцев или потрачено 25 млн ₽ из 50	Июнь 2027 г.	Финансовый директор	Остановить, оставшиеся 25 млн ₽ не тратить

8.6. Гипотеза №4 отдельным блоком

Таблица 34 – Бюджет гипотезы №4

Пункт	Значение
Разовые затраты	50,0 млн ₽ на учёт стоимости продукта и изменения (Д-33)
Эффект по оценке ПР2	673,2 млн ₽ в год, 1,67% выручки АО
Почему не пересчитан моделью	Нет P&L по продуктам: он сам является первой метрикой М10
Прогноз, записанный до результата	На продукты нижнего дециля приходится 8% коммерческих и управленческих расходов (Д-13) и 2% выручки (Д-14)
Первый результат	P&L по продуктам за 2026 г. к июню 2027 г.
Критерий остановки	К-8
Когда решаем о деньгах на остановку продуктов	Только после М10 и пересчёта эффекта

Гипотеза №4 демонстрирует потенциально более высокий эффект по сравнению с совокупным эффектом процессов А и Б. Однако на данный момент ее оценка основана на трех показателях с низкой степенью достоверности (Д-13, Д-14, Д-15, Д-16). В связи с этим, в бюджете предусмотрено 50 млн рублей исключительно на проведение измерений. Решение о дальнейшем развитии или прекращении реализации продуктов будет принято после получения фактических данных по итогам М10.

Вывод

Для изменений ПР3 построено дерево из 4 бизнес-метрик, 10 показателей процесса и 12 системных сигналов с 25 задокументированными связями. Для каждой метрики составлен паспорт с указанием точки съёма и ответственного владельца. Каждый KPI и ключевой результат OKR сопровождается компенсирующим показателем на случай манипуляции данными. Панель управления руководства сведена к единому экрану с тремя зонами; для каждого агрегированного блока явно указано, какие данные в нём скрыты. Модель верифицирована на исторических данных. Модель выручки, откалиброванная на 2023-2024 гг., дала ошибку 3,7% при проверке на 2025 г.; модель с постоянной долей расходов завысила прибыль на 73,7%, поэтому базовый сценарий построен на эластичностях. По итогам верификации исправлены два вывода ПР3. Во-первых, время ожидания в пиковые часы после сокращения линии по-прежнему составляет около 25 минут; для достижения целевого показателя в 15 минут потребуются дополнительно 54 оператора стоимостью 19,8 млн рублей в год. Во-вторых, в ПР3 не учитывались затраты на инфраструктуру стендов и прогонов в размере 4,84 млн рублей в год. Прогноз зафиксирован 04.11.2026 с целевой датой декабрь 2026 г. Ожидаемый годовой эффект набора составляет 445,2 млн рублей (1,11% выручки) при единовременных затратах 93,4 млн рублей и сроке окупаемости 12 месяцев. В пессимистичном сценарии набор не выходит на окупаемость, поэтому бюджет ограничен восемью критериями остановки. Ключевой из них состоит в том, что процесс А прекращается, если агент закрывает менее 30% обращений, поскольку точка безубыточности находится на уровне 28,6%.

Список источников

1. ГИР БО ФНС России. Бухгалтерская отчётность АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) за 2024–2025 гг. URL: https://bo.nalog.gov.ru/ (поиск по ИНН 6663003127) (дата обращения: 21.10.2026).
2. РБК Компании. АО «ПФ «СКБ Контур». URL: https://companies.rbc.ru/id/1026605606620-ao-aktsionernoe-obschestvo-proizvodstvennaya-firma-skb-kontur/ (дата обращения: 22.09.2026).
3. Т-Банк. Реквизиты и бухгалтерская отчётность АО «ПФ «СКБ Контур». URL: https://www.tbank.ru/business/contractor/legal/1026605606620/ (дата обращения: 22.09.2026).
4. СКБ Контур. Выручка СКБ Контур в 2025 году выросла на 19,6 % (05.03.2026). URL: https://kontur.ru/press/news/83898-vyruchka_skb_kontur_vyrosla (дата обращения: 29.09.2026).
5. Anti-Malware.ru. Выручка СКБ Контур в 2025 году выросла на 19,6 % – до 48,3 млрд рублей (05.03.2026). URL: https://www.anti-malware.ru/news/2026-03-05-111332/49272 (дата обращения: 21.10.2026).
6. СКБ Контур. О компании. URL: https://kontur.ru/about (дата обращения: 22.09.2026).
7. СКБ Контур. Продукты. URL: https://kontur.ru/products (дата обращения: 22.09.2026).
8. ECOMHUB. СКБ Контур. 2025. Итоги. URL: https://ecomhub.ru/skb-kontur-revenue-2025-edoc-ai-cybersecurity-russia-it-market/ (дата обращения: 21.10.2026).
9. Инфраструктура в Контуре. URL: https://tech.kontur.ru/infra (дата обращения: 22.09.2026).
10. Хабр. Блог компании СКБ Контур. URL: https://habr.com/ru/companies/skbkontur/profile/ (дата обращения: 22.09.2026).

11. ITSM4U. DORA — что это, состав и статус (обновлено 16.08.2026). URL: https://itsm4u.ru/frameworks/dora/ (дата обращения: 04.11.2026).
12. Хабр. Как внедрить SLO в продукт и получить от этого пользу. URL: https://habr.com/ru/companies/skbkontur/articles/739774/ (дата обращения: 22.09.2026).
13. СКБ Контур. Выручка СКБ Контур по итогам 2023 года выросла до 32,6 млрд рублей. URL: https://kontur.ru/press/news/48752-vyruchka_skb_kontur (дата обращения: 04.11.2026).
14. СКБ Контур. Выручка СКБ Контур в 2024 году выросла на 24%. URL: https://kontur.ru/press/news/55345-vyruchka_skb_kontur_vyrosla (дата обращения: 04.11.2026).
15. Ромир. Абоненты оценили время ожидания ответа специалистов колл-центров мобильных операторов (24.07.2018). URL: https://romir.ru/feed/abonenty-ocenili-vremya-ojidaniya-otveta-specialistov-koll-centrov-mobilnyh-operatorov (дата обращения: 04.11.2026).
16. Хабр (блог Vivid Money). Как сохранить нервы тестировщика или ускорить регресс с 8 до 2 часов (24.05.2021). URL: https://habr.com/ru/companies/vivid_money/articles/559024/ (дата обращения: 04.11.2026).
17. Битрикс24. Производственный календарь — 2026: как россияне работают и отдыхают (17.06.2026). URL: https://www.bitrix24.ru/journal/proizvodstvennyj-kalendar-2026/ (дата обращения: 04.11.2026).
18. СКБ Контур. До 25 % всех обращений в колл-центр Контура автоматизированы с помощью ИИ. URL: https://kontur.ru/press/news/52808-obrashcheniya_avtomatizirovany_s_pomoshchyu_ii (дата обращения: 21.10.2026).
19. Контур.Экстерн. График и правила сдачи отчётов на 2026 год. URL: https://www.kontur-extern.ru/info/22040-

sroki_sdachi_otchetnosti_na_usn_osno_patente (дата обращения: 21.10.2026).
20. Отраслевой коридор целевых показателей для отрасли «Разработчик ПО и SaaS для бизнеса», выданный преподавателем после сдачи ПР1.
21. vc.ru. Операторы электронной отчётности в 2026 году: рейтинг ТОП-7. URL: https://vc.ru/rating_top/2968150-reyting-operatorov-elektronnoj-otchetnosti (дата обращения: 21.10.2026).
22. Хабр. Отчёт DORA–2024: как ведущие команды достигают успеха в разработке ПО (17.01.2025). URL: https://habr.com/ru/articles/874376/ (дата обращения: 21.10.2026).
23. Хабр. Вышел мини-аудиосериал про череду инцидентов в базовой инфраструктуре Контура (20.02.2025). URL: https://habr.com/ru/companies/skbkontur/news/882414/ (дата обращения: 21.10.2026).
24. Хабр (блог «Финам»). Топ-10 дорогих компаний Рунета 2026 (25.03.2026). URL: https://habr.com/ru/companies/finam_broker/articles/1014800/ (дата обращения: 21.10.2026).
25. VEYRA. Экономика первой линии: сколько стоит звонок (13.02.2026). URL: https://myveyra.ai/blog/ekonomika-pervoj-linii-skolko-stoit-zvonok (дата обращения: 04.11.2026).
26. Хабр (блог компании АйПиМатика). Расчет количества операторов и оптимизация работы колл-центра (01.04.2021). URL: https://habr.com/ru/post/550222 (дата обращения: 04.11.2026).
27. Dreamjob. Отзывы сотрудников о работе на должности Консультант технической поддержки в Контур. URL: https://dreamjob.ru/employers/25965/vacancy-konsultant-tehnicheskoy-podderzhki (дата обращения: 04.11.2026).
28. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 119. URL: https://www.zakonrf.info/nk/119/ (дата обращения: 04.11.2026).

29. Такском. На отправленную отчётность не поступило «Подтверждение даты отправки» / «Квитанция о приёме» / «Извещение о вводе». URL: https://taxcom.ru/support/ne-postupilo-podtverzhdenie-daty-otpravki-kvitantsiya-o-prieme/ (дата обращения: 04.11.2026).

Приложение А. Полный обновлённый реестр допущений

Строки с Д-01 по Д-62 перенесены из ПР3, строки с Д-63 по Д-73 из отчёта по лебедям 3 и 4, строки с Д-74 по Д-84 добавлены в ПР4. Строка Д-40 обновлена по результатам модели. Ссылки на источники перенумерованы по списку этой работы.

Таблица 35 – Полный реестр допущений

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-01	Доля АО в группе (для переноса клиентов и сотрудников)	83,4%	Выручка АО / выручка группы [1, 4]	Средняя	Данные о клиентах по юрлицам
Д-02	Целевой сегмент среди однопродуктовых клиентов	40%	Оценка по структуре тарифов Экстерна [21]	Низкая	Выгрузка клиентов по тарифам
Д-03	Доля клиентов с одним продуктом	60%	Оценка, публичных данных нет	Низкая	CRM, биллинг
Д-04	Выручка на клиента «только Экстерн»	8 000 ₽/год	Тариф от 6 500 ₽/год [21] с надбавкой на расширенные тарифы	Средняя	Биллинг
Д-05	Прирост конверсии во второй продукт; цена второго продукта	+2 п.п.; 12 000 ₽/год	Рост комплексных подключений в 1,5 раза [4] показывает спрос, но не конверсию; цена оценена	Низкая	Пилот с контрольной группой; прайс-лист
Д-06	Обращений в поддержку в год	6 млн	Около 2,6 млн клиентов × около 2,3 обращения	Низкая	Система обращений
Д-07	Стоимость обращения у оператора	250 ₽	ФОТ оператора с налогами / число обращений	Низкая	Финансы поддержки
Д-08	Расходы поддержки в себестоимости	Учитываются в себестоимости	Типично для SaaS; учётная политика АО не изучена	Средняя	Пояснения к отчётности в ГИР БО
Д-09	Себестоимость автоматического ответа	30 ₽	Оценка вычислений и сопровождения	Низкая	ИТ-финансы

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-10	Доля оплаты труда инженеров в себестоимости	60%	Оценка для софтверной компании	Низкая	Пояснения к отчётности в ГИР БО
Д-11	Время вывода изменения	14 дней	Между уровнями лучших (меньше дня) и отстающих (от недели) команд по DORA-2024 [22]	Низкая	Трекер задач, CI/CD
Д-12	Доля инженерного времени на ручные операции выпуска	8%	Оценка	Низкая	Учёт времени, базовый замер
Д-13	Доля коммерческих и управленческих расходов у нижних 10% продуктов	8%	Оценка	Низкая	P&L по продуктам
Д-14	Доля выручки нижних 10% продуктов	2%	Оценка	Низкая	Управленческая отчётность
Д-15	Снижение расходов на эти продукты	50%	Сохраняются поддержка и регуляторные обновления	Средняя	Бюджет продуктов
Д-16	Потеря выручки этих продуктов за 12 мес.	30%	Оценка	Низкая	Факт после решения
Д-17	Доля Экстерна в выручке АО	30%	Флагманский продукт, около 32% рынка [21]; не раскрыта	Низкая	Управленческая отчётность
Д-18	Доля клиентов Экстерна с ошибкой или задержкой в пиковые дни	10%	Событие эпизода 1; серия инцидентов [23]	Низкая	Логи доступности
Д-19	Дополнительный отток среди затронутых	+8 п.п.	Оценка	Низкая	Когортный анализ продлений
Д-20	Курс для пересчёта оценки	80 ₽/$	Рабочее значение	Средняя	Курс ЦБ на дату расчёта

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-21	Дисконт к оценке из-за техдолга	3-5%	Оценка; оценка Forbes относится к группе [24]	Низкая	Консультант по сделке
Д-22	Периметр ИТ-расходов для сценария №32	13 513,8 млн ₽	60% себестоимости + 20% коммерческих и управленческих расходов	Низкая	ИТ-бюджет
Д-23	Доля разработки в экономии №4	50%	Оценка	Низкая	Продуктовый комитет
Д-24	Сопоставимость зарубежных ориентиров SaaS с Контуром	Ограниченная	У Контура массовая база малого бизнеса и регуляторные продукты	Средняя	Сравнение с российскими публичными SaaS
Д-25	Численность ИТ-функции (из ПР1)	120+ команд; около 12 тыс. сотрудников группы	Публикации Контура [8, 9]; доля ИТ не раскрыта	Средняя	Кадровая отчётность
Д-26	ИТ-бюджет (из ПР1)	Не раскрыт	Используется оценка Д-22	Низкая	Финансовый блок
Д-27	Внутренние почта, мессенджер, VPN, резервные копии (из ПР1)	Не раскрыты	Публичных данных нет	Низкая	ИТ и ИБ компании
Д-28	Время выпуска ЭП и ручные проверки на шаге 2 пути	Не измерено	Публичных данных нет	Низкая	Данные удостоверяющего центра
Д-29	Статус субъекта КИИ (применимость Указа №250)	Не известен	Компания частная; статус не раскрыт	Низкая	ИБ компании
Д-30	Доля мощности разработки на инициативы категории С	10% (893,9 млн ₽)	Оценка	Низкая	Реестр инициатив коммерческого блока
Д-31	Стоимость инженера в год с налогами	4,5 млн ₽	Оценка по рынку труда	Средняя	Кадровая служба
Д-32	Стоимость инфраструктуры ; резерв мощности	10% себестоимости (1 489,9 млн ₽); резерв 10% от неё	Оценка	Низкая	ИТ-финансы

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-33	Стоимость учёта стоимости продукта и изменения	50 млн ₽ разово	Оценка	Низкая	Финансовый блок
Д-34	Вложения в ИИ-агента поддержки	60 млн ₽	Оценка	Низкая	Руководитель поддержки
Д-35	Компенсация клиенту при нарушении обязательства	1 месяц лицензии	Предложение работы	Средняя	Юристы и руководитель продукта
Д-36	Доля обращений, на которые сейчас пытается ответить бот	35% (закрывает 25%)	Публичная доля 25% [18]; доля попыток оценена	Средняя	Логи чат-бота
Д-37	Доля обращений, на которые отвечает агент; доля принятых	50%; 35%	Бот сейчас успешен в 25 из 35% попыток (71%, Д-36); 35% / 0,7 = 50% попыток	Низкая	Пилот с контрольной очередью
Д-38	Стоимость минуты: 1-я линия; 2-я линия; супервизор	14 ₽; 25 ₽; 20 ₽	Оценка ФОТ с налогами на рабочую минуту	Средняя	Финансы поддержки
Д-39	Разбивка времени оператора; доля эскалаций	4 + 8,5 мин; 15% по 20 мин	Согласовано с Д-07 (250 ₽)	Низкая	Выборка 300 обращений
Д-40	Ожидание в очереди к оператору	3 мин в обычный день; в пиковые часы последнего дня окна 25 мин до и после изменения; 15 мин только с +54 операторами (Д-78)	Обычный день: у колл-центров операторов связи 1,5-8,5 мин [15]; пик оценён как 3 × 8,5; обновлено в ПР4 по модели очереди (раздел 6.3)	Низкая	Телефония
Д-41	Повторные обращения за 72 ч	15%	Решение с первого обращения в контакт-центрах: 69% [25]; для типовых вопросов принята половина повторов	Низкая	Система обращений

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-42	Сопровождение агента; редакторы базы знаний	2 инженера; 3 × 1,5 млн ₽	Оценка	Средняя	Руководитель поддержки
Д-43	Шаги и времена процесса Б	Табл. 6, итого ≈ 14 дн.	Согласовано с Д-11; табл. 6 ПР3	Низкая	Трекер задач, CI/CD
Д-44	Окно релиза; изменений на команду	Раз в неделю; 4 в неделю (192 в год)	Релиз раз в неделю является распространённой схемой [16], граница кластеров DORA [11]; ожидание окна 2,5 дн. и согласование	Низкая	Журнал выкладок
Д-45	Доля неудачных изменений; доработка	15%; 6 ч	DORA: 0-15% (2019) и 16-30% (2021) [11]; принята граница; 6 ч оценены	Низкая	Система инцидентов
Д-46	Время восстановления	4 ч	У среднего кластера DORA меньше суток [11]; ручной откат занимает полдня	Низкая	Система инцидентов
Д-47	Часовая ставка инженера	2 700 ₽	4,5 млн ₽ / 1 667 ч (Д-31)	Средняя	Кадровая служба
Д-48	Команд с похожим процессом выпуска	84 (70% от 120+)	120+ команд [9] × 70% с еженедельным релизом (оценка)	Низкая	Руководитель платформы
Д-49	Разовые затраты на автотесты в пилоте	22,5 млн ₽	10 команд × 2 инженера × 3 мес. × 4,5 млн ₽ в год	Средняя	План пилота
Д-50	Окон сдачи в год с заморозкой	12 × 3 дня	Календарь сдачи отчётности [19]	Средняя	Календарь отчётности
Д-51	Время клиента на неудачную попытку агента	1,5 мин	Равно времени ответа бота 1,5 мин (табл. 3 ПР3)	Низкая	Логи агента
Д-52	Время после И1 и И3: обращение клиента; проверка резюме	С 2 до 1 мин; 0,5 мин	Клиенту не нужно диктовать ИНН и ошибку; резюме заменяет 0,5 мин ручного поиска	Низкая	Хронометраж в пилоте
Д-53	Проверка диалога супервизором	3 мин	Вдвое дольше диалога агента (1,5 мин)	Низкая	Хронометраж выборки

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-54	Платформенная команда пилота	45 млн ₽ в год	10 инженеров × 4,5 млн ₽ (Д-31)	Средняя	План пилота
Д-55	Число типовых тем для агента	20	Правило Парето; уточняется разметкой (табл. 4 ПР3)	Низкая	Аналитик поддержки
Д-56	Занятость оператора	75%	Erlang X: 78% при уровне сервиса 80/20 [26]	Средняя	Планирование смен
Д-57	Нагрузка последнего дня окна к среднему дню	× 3	Окна занимают 60 из 247 рабочих дней [17]; рост нагрузки в отчётность [27]; оценка	Низкая	Телефония
Д-58	Доля пикового часа в дне	12%	Смена 9 ч: равномерно 11%, пик 12%	Средняя	Телефония
Д-59	Деградации агента в окнах: число; длительность	3 в год; 2 ч	Ориентир восстановления 1 ч (табл. 9 ПР3) × 2; инциденты [23]	Низкая	Система инцидентов
Д-60	Обучение специалиста резерва	8 ч в год	Одна смена в год	Средняя	Руководитель поддержки
Д-61	Оплата сверхурочной работы	× 2	Отзывы сотрудников поддержки Контура [27]	Средняя	Кадровая служба
Д-62	Резерв 2-й линии на окна сдачи	112 человек	Расчёт, табл. 15 ПР3	Низкая	Нагрузочный прогон
Д-63	Доля вопросов о статусе среди закрытых агентом	30% в обычные дни; 40% в последний день окна	Статус отправленного отчёта является первой из типовых тем (табл. 5 ПР3); оценка	Низкая	Разметка обращений
Д-64	Доля отчётов через задержавшегося спецоператора	10%	Условие лебедя; оценка	Низкая	Журнал документооборота
Д-65	Доля отказов в приёме	5% среди задержанных; 2% среди ответов о статусе за год	Оценка	Низкая	Журнал документооборота

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-66	Компенсация за неверный ответ о статусе	Штраф до 10 000 ₽ + месяц лицензии (667 ₽)	Минимум штрафа 1 000 ₽ [28]; потолок предложен в работе	Средняя	Юристы компании
Д-67	Ответы по цепочке и мониторинг сроков	3,4 млн ₽ разово; 2,25 млн ₽ в год	3 инженера × 3 мес.; 0,5 ставки на сопровождение (Д-31)	Средняя	План разработки
Д-68	Расхождения при автоматической сверке	1%; 3 мин на разбор	Оценка; время разбора как у выборки (Д-53)	Низкая	Отчёт сверки
Д-69	Порог события по спецоператору	Извещение о получении не пришло за 4 ч у более чем 1% отправок	Регламентный срок 4 ч [29]	Средняя	Журнал документооборота
Д-70	Изменения справочников и правил расчёта	8% изменений; +1,5 ч; +1 дн. ожидания	Оценка	Низкая	Каталог изменений, конвейер
Д-71	Эталонные расчёты	3,0 млн ₽ разово; 2,6 млн ₽ в год	2 инженера и методолог по 3 мес.; 0,5 ставки методолога + 0,25 ставки инженера	Средняя	План пилота
Д-72	Стоимость методолога по налогам	3,0 млн ₽ в год	Оценка	Низкая	Кадровая служба
Д-73	Окно учёта ошибок правильности в доле неудачных изменений	30 дней	Один отчётный месяц после выкладки	Средняя	Руководитель платформы
Д-74	Модель очереди: время обработки, занятость, ожидание без очереди	12,5 мин; 75%; 3 мин	Д-39, Д-56, Д-40	Средняя	Телефония
Д-75	Ожидание внутри часа	Экспоненциальное распределение вокруг среднего за час	Обычное допущение для одного потока обращений	Низкая	Телефония по каждому звонку

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-76	Профиль нагрузки последнего дня по часам 9:00-18:00	9, 12, 12, 11, 10, 11, 12, 12, 11%	Пиковый час 12% (Д-58); остальное оценено	Низкая	Телефония
Д-77	Операторов на линии в последний день окна	1 599 до изменения; 1 387 после сокращения на 13,3%	Калибровка модели под 25 мин в пиковые часы (Д-40)	Низкая	Планирование смен
Д-78	Удержание ожидания 15 мин в пиковые часы	+54 оператора в последние 2 дня 12 окон; 19,8 млн ₽ в год	54 × 9 ч × 60 мин × 14 ₽ × 2 × 24 дня (Д-38, Д-61)	Средняя	Нагрузочный прогон, коммерческий блок
Д-79	Разброс времени шагов процесса Б	Логнормальное, коэффициент вариации 0,6; доработка 1 дн. у неудачных	Оценка	Низкая	Трекер задач
Д-80	Инфраструктура стендов и прогонов автотестов	300 ₽ на изменение; 16 128 изменений; 4,84 млн ₽ в год	Оценка; в ПР3 не учитывалась	Низкая	ИТ-финансы
Д-81	Рост выручки АО и эластичности расходов в 2026 г.	19,6%; себестоимость 1,62; коммерческие и управленческие 1,06	Рост группы в 2025 г. [4]; эластичности 2024-2025 гг. [1]	Средняя	ГИР БО за 2026 г.
Д-82	Разгон эффекта	А: 1 мес. подготовки, 4 мес. разгона; Б: 7 мес. пилота, 6 мес. распространения	План ПР3 (Д-49, Д-54)	Средняя	План проекта
Д-83	Значения пессимистичного сценария	А: 28% закрытых, 6 деградаций; Б: 26,6 ч работы, 25% неудачных	События-триггеры (табл. 26, 27); кластер DORA 16-30% [11]	Низкая	Факт при наступлении события
Д-84	Система показателей и экран руководства	4,5 млн ₽ разово; 2,25 млн ₽ в год	3 инженера данных × 4 мес.; 0,5 ставки на сопровождение (Д-31)	Средняя	План разработки